

(Slide 1: Title & Team)

"بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء اللجنة الكرام، مشرفتنا الدكتور سهيلا، الزملاء الحضور. نقدم لكم اليوم مشروع تخرجنا بعنوان CityPulse. وهو ليس مجرد تطبيق ويب، بل نظام بيئي متكامل (Big Data Ecosystem) تم بناؤه وهندسته بواسطة فريقنا: محمد بطاينة وأسامة جبور".

(Slide 2: Background - The Concept)

ايش هو السيتي بلس ؟

نظام بيئي للبيج داتا واز ربال تايم لتحليل المشاعر في المجتمع واثرها الاقتصادي والنفسي
وسد مجموعة من الفجوات التقنية الاقتصادية والنفسيه باستخدام هادووب و الذكاء الاصطناعي

Slide 3: Goals

رؤيتنا تتلخص في الوصول إلى المجتمع الذكي. (Smart Society) النظام هو أداة ذكاء اصطناعي تقيس 'نبض الشارع العربي' في الوقت الفعلي. هدفنا ليس فقط عرض البيانات، بل تمكين صناع القرار والباحثين من:

تحديد المشاكل الأكثر تكراراً لحظة وقوعها.

فهم احتياجات الشباب بشكل خاص.

تحويل المجتمع من مجرد متلقٍ للأزمات إلى مجتمع موجه للمستقبل. (Future-oriented).

Slide 4: Architecture

نتقل الآن إلى العمود الفقري للنظام. لم نعتمد الهيكلية التقليدية، بل بنينا

Microservices-based Lambda Architecture

مع التركيز الكامل على السيد لاير لضمان السرعة

وتتعامل مع ال باتش لاير للداتا القديمه

وال بايبلين للنظام عبر الدوكر للتنسيق بين الكونتainers ال4

ويشير البايبلاين يبدأ من السمات بريديوسر ويمر عبر كافكا الذي يعمل ك (باففر) ثم تتم المعالجة في اباتشي سبارك وتخزن النتائج في المونغودي بي واخيرا العرض التفاعلي ستريمليت

Slide 5: Literature Review & Gap

من بعض الدراسات المشابهة لمشروعنا , لاحظنا مشكلتين

اما انها تعتمد على تقنية "(باتش بروسنچ) لتحليل البيانات القديمه وهاذ ويبلغ الانذار المبكر

وايضا تعتمد على تقنيات (باق او وورد و تي اف اي دي اف) وهي تقنيات لغوية سطحه

ف النقطة التي ميزتنا هي : استعملنا ال (ملتي لينغوال بيرت) للدقة في هاذ النظام وحلينا ال(القاب) الموجودة في الدراسات السابقة

Slide 6: Why CityPulse? - The Problem

بنحتاج هذا النظام لانو بنواجه 3 عوائق رئيسيه

(Latencyالتأخير:)

لتقارير الرسمية تتأخر 3 أشهر، بينما الأزمات تحدث الآن.

(Siloed Analyticsالانعزال)

يتم فصل الاقتصاد عن الصحة النفسية، مما يخفي الرابط السببي بينهما

(Linguistic Barrierاللغة)

ادوات ال (ان ال بي) الأجنبية تفشل في فهم ازدواجية اللهجات العربية

Slide 7: Primary Objectives

لذلك، أهدافنا كانت تقنية دقيقة:

تحقيق Sub-second latency

فهم ال (انتينيت)خلف النص وليس مجرد الكلمات المفتاحية .

إثبات العلاقة الإحصائية بين فقدان الوظائف والقلق

ضمان استقرار البنية التحتية للنظام على مستوى وطني

Slide 8: Key Capabilities

هذه الأهداف تحولت إلى قدرات حقيقية في النظام:

استخدمنا (كافكا وسبارك) لتحقيق السرعة
استخدمنا (ملتي لينغوال بيرت) للذكاء السياقي
طبقتنا (زد سكور) للكشف عن ال (اوت لاير)
ولينير ريقريشن للتنبؤ العلمي

وأخيراً، قدرة النظام على استهداف مناطق جغرافية محددة وإطلاق إنذارات ذكية عند حدوث أي تغيير مفاجئ".

Slide 9: Advanced Methodologies

نتعمق قليلاً في (المودلز) التي استخدمناها , اعتمدنا استراتيجية (سيمانتيك سيبريشن) في ال(داتا) لضمان الاكثوري للريزلت

وايضا استخدمنا زد سكور للكشف الالي عن ال(انومالايز)

وطبقتنا ال

Gaussian Jittering

لتحسين دقة العرض الجغرافي.

والاهم استخدمنا (بيرت) لتصنيف النصوص وتقليل الإنذارات الكاذبة

Slide 10: NLP Pipeline

البابيلين ببدا بتنضيف البيانات عبر

Normalization وRegex

ثم الTokenization
وصولاً إلىTransformer Encoder
من نموذج البيرت

وهذا الانكودر هو المسؤول عن حل مشكلة ال
Arabic Diglossia
(تعدد اللهجات) التي عجزت عنها الأنظمة السابقة

Slide 11: Ingestion & Processing Logic

هندسياً، لماذا اخترنا هذه التقنيات؟

اخترنا كافكا ليعمل

Shock Absorber

ليحل مشكلة ال

Thundering Herd

ويمنع انهيار قواعد البيانات

واخترنا Spark Streaming لأنه يعالج البياناتIn-Memory

مما يجعله أسرع بـ 100 مرة من هادوب

مع تفعيل خاصية

Checkpointing لضمان عدم ضياع البيانات

Slide 12: Why BERT

ولماذا BERT تحديداً

الطرق القديمة مثل

TF-IDF

فشل في فهم السخرية أو تعدد المعاني

بينما BERT

يستخدم

Attention Mechanism

لفهم السياق. وقد قمنا بتدريبه للتعامل مع

Code-Switching

التي هي (الخط بين العربية والإنجليزية) بفعالية عالية ".

Slide 13: Engineering Hurdles

عمل هذا النظام لم يخلُ من التحديات الهندسية المعقدة:

1:

واجهنا

Race Conditions

في الاتصال، وحلناها ببرمجة حلقات

2:

واجهنا تضارباً في البيانات بين Python و Java وحليناها ببناء (دوكر اميج) مخصصة

3:

عالجنا مشكلة الذاكرة

Memory Leakage ببناء مدير لدورة حياة البيانات (Archive & Reset)

Slide 14: Results

هذه هي النتيجة النهائية :لوحة تحكم تفاعلية (Dashboard) ، خريطة حرارية (Heatmap) ، وتحليلات لحظية تظهر الارتباط المباشر بين البيانات".

Slide 15: Conclusion - Technical

ختاماً، نجحنا في بناء نظام متكامل بنسبة دقة تحليل مشاعر وصلت إلى 95.3%. يتميز بواجهة عربية بالكامل (ار تي ال) تراعي الثقافة المحلية. ويقدم محاكاة واقعية لتدفق البيانات مع نظام تنبيهات ذكي

Slide 16: Final Summary - The Vision

مشروع CityPulS

ليس مجرد كود برمجى. إنه جسر رقمي بين المجتمع وصناع القرار. لقد نجحنا في تحويل المشاعر العربية المتناثرة إلى بيانات قابلة للتحليل، وأسسنا نموذجاً ريادياً لتحليل المشاعر باللغة العربية.

Slide 17: Thank You

شكراً لحسن استماعكم، ونحن جاهزون للإجابة على أي استفسار